SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Projeto de Bloco de Back-end - TP1

Aluna: Julia Beatriz Chuery dos Santos
Linguagem de programação: Java
Versão: 1.0 (TP1)

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a especificação inicial dos requisitos do Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária.
O sistema tem o objetivo gerenciar o acervo de livros e exemplares físicos, os membros da comunidade acadêmica e as operações de consulta, empréstimo, devolução, reserva e controle de multas.
A documentação servirá como referência para o desenvolvimento progressivo do sistema durante as etapas do Projeto de Bloco.

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e operações que o sistema deverá oferecer aos seus usuários.

Código e Descrição

RF01 - Permitir o cadastro de livros, contendo título, autor e ISBN.
RF02 - Permitir a consulta dos livros cadastrados.
RF03 - Permitir a atualização dos dados dos livros.
RF04 - Permitir a remoção de livros do acervo.
RF05 - Permitir o cadastro de exemplares físicos vinculados a um livro.
RF06 - Permitir o cadastro de membros, contendo nome, matrícula e tipo.
RF07 - Permitir a consulta dos membros cadastrados.
RF08 - Permitir a atualização dos dados dos membros.
RF09 - Permitir a remoção de membros cadastrados.
RF10 - Permitir a consulta da disponibilidade dos exemplares.
RF11 - Permitir o registro de empréstimos de exemplares disponíveis e em condições adequadas de uso.
RF12 - Registrar a data de retirada e a data prevista para devolução dos empréstimos.
RF13 - Calcular o prazo de devolução de 14 dias corridos a partir da retirada.
RF14 - Controlar a quantidade de empréstimos ativos por membro, respeitando o limite de três.
RF15 - Impedir que um exemplar possua mais de um empréstimo ativo simultaneamente.
RF16 - Registrar a devolução dos exemplares e encerrar o empréstimo correspondente.

RF17 - Calcular multas proporcionais aos dias corridos de atraso.
RF18 - Vincular as multas ao membro responsável pelo empréstimo.
RF19 - Registrar e consultar a situação de pagamento das multas.
RF20 - Permitir a reserva de livros quando todos os seus exemplares estiverem emprestados.
RF21 - Vincular as reservas ao livro e ao membro responsável.
RF22 - Permitir a consulta e o gerenciamento das reservas.
RF23 - Impedir empréstimos de exemplares danificados ou indisponíveis.
RF24 - Permitir a atualização da condição de conservação dos exemplares.
RF25 - Restringir as operações administrativas de gerenciamento do acervo e dos membros ao bibliotecário ou administrador.
RF26 - Exigir cadastro válido de membro para a realização de empréstimos e reservas.

2.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade e restrições técnicas que o sistema deverá atender.

Código e Descrição

RNF01 - O sistema deverá ser desenvolvido em Java, utilizando JDK 21, conforme a trilha escolhida para o projeto.
RNF02 - O sistema deverá garantir a integridade e a consistência das informações relacionadas aos livros, exemplares, membros, empréstimos, reservas e multas.
RNF03 - O sistema deverá restringir o acesso às operações administrativas conforme o perfil de autorização do usuário.
RNF04 - O sistema deverá apresentar informações de maneira clara e organizada, facilitando sua utilização.
RNF05 - O sistema deverá validar os dados informados antes de realizar operações, evitando registros inválidos ou incompletos.
RNF06 - O sistema deverá manter a consistência dos registros durante as operações de empréstimo e devolução.
RNF07 - O código-fonte deverá possuir organização e estrutura que facilitem sua manutenção e evolução nas próximas etapas do projeto.
RNF08 - O sistema deverá fornecer mensagens claras sobre o resultado das operações realizadas.

ATORES E CASOS DE USO

2.3 Atores do sistema

Membro: Representa alunos, professores e funcionários da comunidade acadêmica. Pode consultar o acervo, verificar a disponibilidade dos livros e solicitar empréstimos, devoluções e reservas.
Bibliotecário/Administrador: Responsável pelo gerenciamento do acervo, dos exemplares e dos membros, além do processamento de empréstimos e devoluções e do gerenciamento de reservas e multas.

2.4 Casos de uso identificados

Foram identificados os seguintes casos de uso principais:

UC01 - Consultar acervo: Permite ao membro consultar os livros cadastrados e verificar a disponibilidade dos exemplares.

UC02 - Solicitar empréstimo: Permite ao membro solicitar o empréstimo de um exemplar, respeitando o limite de três empréstimos ativos, a disponibilidade e as condições de conservação.

UC03 - Registrar devolução: Permite ao bibliotecário ou administrador registrar a devolução de um exemplar, encerrar o empréstimo e calcular eventual multa por atraso.

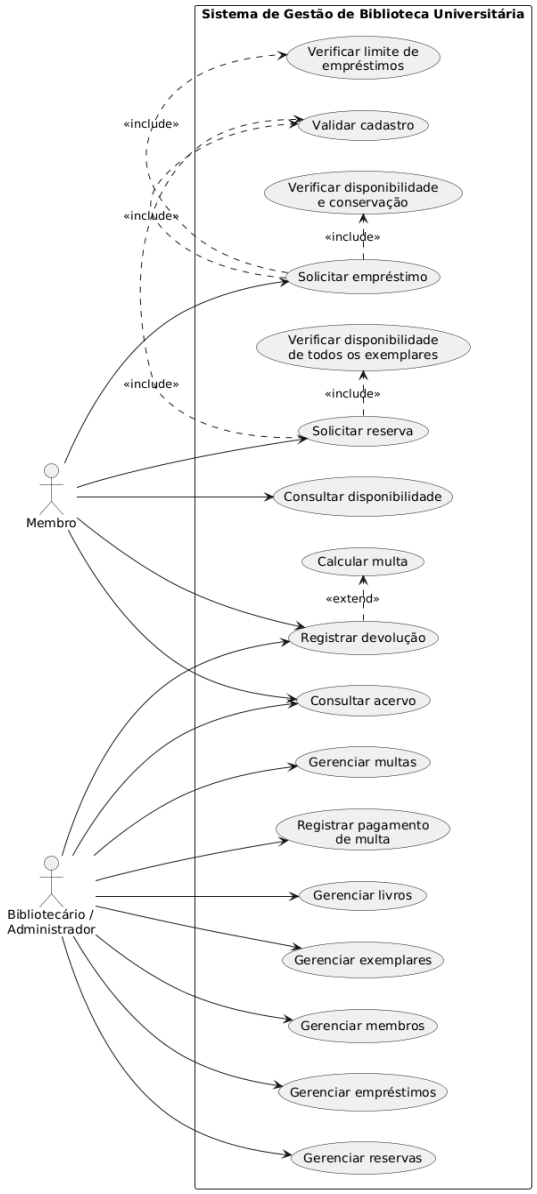
UC04 - Solicitar reserva: Permite ao membro reservar um livro quando todos os exemplares disponíveis estiverem emprestados.

UC05 - Gerenciar acervo e membros: Permite ao bibliotecário ou administrador cadastrar, consultar, atualizar e remover registros de livros, exemplares e membros.

2.5 Diagrama de casos de uso

O diagrama apresenta os atores e as principais funcionalidades do Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária, demonstrando as interações entre os usuários e o sistema.

O modelo também representa as relações de inclusão e extensão entre determinados casos de uso, destacando verificações necessárias durante as



3. JUSTIFICATIVA DE ESCOPO

O desenvolvimento do TP1 foi delimitado de acordo com os objetivos estabelecidos pelo professor para esta primeira etapa do Projeto de Bloco.

O trabalho contemplou o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, a identificação dos atores, a modelagem dos principais casos de uso em UML, a configuração do ambiente de desenvolvimento Java e a implementação de um programa standalone inicial.

O programa desenvolvido simula a verificação de uma solicitação de empréstimo, considerando três condições: quantidade de empréstimos ativos do membro, disponibilidade do exemplar e estado de conservação. A implementação foi mantida intencionalmente simples, utilizando tipos primitivos, operadores, estruturas condicionais e repetição, conforme solicitado na atividade.

Observação sobre o estágio de implementação:

Os casos de uso e seus respectivos fluxos descrevem o comportamento esperado do Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária em sua versão completa, conforme os requisitos levantados. Nesta primeira entrega, a implementação prática está limitada ao programa standalone de verificação de empréstimos, desenvolvido para demonstrar os conceitos iniciais de programação em Java. As demais funcionalidades serão implementadas progressivamente nas próximas etapas do Projeto de Bloco.

Itens incluídos nesta entrega:

- Especificação dos requisitos do sistema.
- Identificação dos atores e modelagem dos casos de uso.
- Configuração do JDK 21 e IntelliJ IDEA.
- Programa standalone inicial em Java.
- Compilação e execução pela linha de comando.
- Testes de diferentes cenários de empréstimo.

Itens deixados para as próximas etapas:

- Implementação completa das funcionalidades da biblioteca.
- Desenvolvimento orientado a objetos.
- Integração com banco de dados.
- Desenvolvimento de APIs.
- Autenticação e controle de acesso.
- Interface de usuário.
- Persistência e gerenciamento completo dos dados.

A delimitação foi realizada para respeitar a evolução progressiva proposta pelo Projeto de Bloco, evitando antecipar funcionalidades previstas para entregas posteriores.

3.1 Descrição dos fluxos dos casos de uso

UC01 - Solicitar empréstimo

Fluxo principal: O membro solicita o empréstimo de um exemplar. O sistema verifica a validade do cadastro, a quantidade de empréstimos ativos, a disponibilidade e as condições de conservação. Se todas as regras forem atendidas, o empréstimo é autorizado e registrado.
Fluxo alternativo: Caso o membro já possua três empréstimos ativos, ou o exemplar esteja indisponível ou em condições inadequadas, o sistema impede a operação e informa o motivo.

UC02 - Registrar devolução
Fluxo principal: O bibliotecário localiza o empréstimo ativo, registra a devolução e o sistema encerra o empréstimo, verificando se houve atraso e calculando eventual multa.
Fluxo alternativo: Caso o empréstimo não seja localizado ou já esteja encerrado, o sistema informa que não é possível registrar a devolução. Se não houver atraso, nenhuma multa será gerada.

UC03 - Solicitar reserva
Fluxo principal: O membro consulta um livro e solicita sua reserva. O sistema verifica se todos os exemplares estão emprestados e, caso estejam, registra a reserva vinculada ao membro e ao livro.
Fluxo alternativo: Caso exista pelo menos um exemplar disponível, o sistema não permite a reserva e informa que o livro pode ser solicitado para empréstimo.

4. SUPOSIÇÕES ADOTADAS

Durante a análise da especificação, foram identificados pontos que não apresentavam detalhamento suficiente. Para esta primeira entrega, foram consideradas as seguintes suposições:
SUP01 - Valor da multa: A especificação determina o cálculo de multas por dia de atraso, mas não informa o valor diário. Portanto, nenhum valor monetário foi definido nesta etapa.
SUP02 - Pagamento de multas: Foi considerado que o sistema deverá registrar a situação de pagamento, sem definir formas de pagamento ou integração financeira.
SUP03 - Ordem das reservas: A especificação não determina critérios de prioridade ou ordem de atendimento das reservas. Essa definição ficará para uma etapa posterior.
SUP04 - Reservas simultâneas: Não foram estabelecidos limites de reservas por membro, pois essa restrição não aparece na especificação.
SUP05 - Regularização de exemplares: Foi considerado que o bibliotecário ou administrador poderá atualizar o estado de conservação dos exemplares, permitindo sua posterior disponibilização quando estiverem adequados.
SUP06 - Programa standalone: O programa inicial utiliza informações digitadas pelo usuário durante a execução, sem armazenamento permanente. Essa escolha atende ao objetivo introdutório da atividade e não representa a implementação definitiva das regras de empréstimo.

5. UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante o desenvolvimento do TP1, foi utilizada a ferramenta Chat GPT como apoio ao planejamento, à organização das atividades e ao desenvolvimento técnico do projeto.

Inicialmente, a IA foi utilizada como apoio na identificação e organização dos requisitos, na modelagem dos casos de uso, na configuração do ambiente Java e na elaboração e revisão do programa standalone.

Durante a programação, a ferramenta auxiliou na compreensão dos recursos utilizados, na revisão das condições lógicas e na elaboração de cenários para testar o funcionamento do código.

As sugestões fornecidas pela IA foram analisadas e verificadas durante a execução das atividades, Eu (a aluna responsável) realizei as configurações, inseri e executei o código, conduzi os testes e conferi os resultados apresentados, mantendo a responsabilidade pelas decisões e pelo trabalho entregue.

Dessa forma, a inteligência artificial foi utilizada como ferramenta de apoio ao desenvolvimento, contribuindo para a organização do processo, a compreensão das etapas e a validação das soluções implementadas.